

Technical Data				
产品说明				
30% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Manufacturing next-generation EV charging plugs (English)			
UL 黄卡 ²	• E43392-10246324 • E43392-10232226 • E43392-10229570 • E47960-10231918 • E47960-10233203 • E47960-10242882 • E321793-10226721 • E321793-10222552			
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Akulon®			
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量			
添加剂	• 热稳定剂			
特性	• 热稳定性			
加工方法	• 注射成型			
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Tensile Fatigue • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)			
树脂 ID	• PA6-GF30			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.36	--	g/cm³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)	30	--	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (275°C/5.0 kg)	40	--	cm³/10min	ISO 1133
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.90	--	%	
流动	0.30	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	6.5	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.0	--	%	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	9600	6000	MPa	
-40°C	10400	--	MPa	
100°C	4300	--	MPa	
120°C	4050	--	MPa	
150°C	3600	--	MPa	
160°C	3400	--	MPa	
180°C	3000	--	MPa	
200°C	2500	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	180	110	MPa	
断裂, -40°C	235	--	MPa	
断裂, 100°C	95.0	--	MPa	
断裂, 120°C	90.0	--	MPa	
断裂, 150°C	75.0	--	MPa	
断裂, 160°C	70.0	--	MPa	
断裂, 180°C	60.0	--	MPa	
断裂, 200°C	47.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.6	7.0	%	
断裂, -40°C	3.0	--	%	
断裂, 120°C	11	--	%	
断裂, 150°C	12	--	%	
断裂, 160°C	12	--	%	
断裂, 180°C	12	--	%	
断裂, 200°C	13	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	9000	5200	MPa	
120°C	4150	--	MPa	
160°C	3700	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	280	160	MPa	
120°C	110	--	MPa	
160°C	95.0	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	1.5	2.3	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	100	58.0	MPa	ISO 527-2



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
筒支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	11	11	kJ/m²	
23°C	13	25	kJ/m²	
筒支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	75	75	kJ/m²	
23°C	90	110	kJ/m²	
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	14	20	kJ/m²	ISO 180/1A
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	6.00	5.00	J	
23°C	8.00	14.0	J	
多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2
-30°C	950	--	N	
23°C	1070	--	N	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	7.0E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	140	--	°C	UL 746B
RTI Imp				UL 746B
0.75 mm	120	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI				UL 746B
0.75 mm	140	--	°C	
1.5 mm	150	--	°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.12E-7	--	m²/s	
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	169	--	°C	
20000 hrs	158	--	°C	
2500 hrs	195	--	°C	
5000 hrs	182	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+12	1.0E+10	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	30	25	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.50	20.0		
1 MHz	3.30	5.00		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	5.0E-3	3000		
1 MHz	0.015	1200		
漏电起痕指数	--	500	V	IEC 60112



可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
1.5 mm	700	--	°C	
2.0 mm	700	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
1.5 mm	725	--	°C	
2.0 mm	725	--	°C	
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.15	--	g/cm³	
熔体比热	2110	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.27	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min